Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · ROLLE Y CONTEO DE RAÍCES

¿Cuántas raíces puede tener la ecuación $x^3 - 15x + k = 0$ en el intervalo $[-2, 2]$, según el valor de la constante k?

A) Exactamente una, cualquiera sea k

B) A lo más tres, porque es de grado 3

C) A lo más dos

D) A lo más una, cualquiera sea k

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.2.

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Supón dos raíces
Si $f(a) = f(b) = 0$ con $-2 \le a < b \le 2$, Rolle da $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$.

2 Deriva
$f'(x) = 3x^2 - 15 \le 12 - 15 < 0$ en $[-2, 2]$.

3 Conclusión
Contradicción: hay a lo más una raíz (y puede no haber ninguna).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Para $k = 100$, $f(x) > 0$ en todo $[-2, 2]$: no hay raíces.

B) En todo $\mathbb{R}$ puede haber tres, pero en $[-2, 2]$ la función es estrictamente decreciente.

C) Dos raíces exigirían, por Rolle, un cero de f' en $(-2, 2)$.

Idea clave. Si f' no se anula en un intervalo, f tiene a lo más una raíz ahí.